salesianos TRIANA | Colegio San Pedro

salesianos

TRIANA

Proyecto Intermodular de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Junio 2026

Versión 1.0

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción	Fecha
1.0	Versión inicial del documento	01/10/2025

Portada

Índice

1. Introducción

El presente documento detalla el desarrollo del proyecto "**Crédito Solidario**", un sistema integral de gestión para economatos sociales y bancos de alimentos. La plataforma busca modernizar y dignificar la forma en la que las personas en situación de vulnerabilidad acceden a productos de primera necesidad.

Para ello, se ha diseñado un ecosistema compuesto por tres piezas fundamentales:

Una API REST (Backend) desarrollada en Laravel, encargada de la lógica de negocio, seguridad y persistencia de datos.

Un Panel de Administración Web (Frontend) desarrollado en Angular, diseñado para que los trabajadores sociales o voluntarios gestionen el catálogo, el stock, los usuarios y los pedidos.

Una Aplicación Móvil (App) desarrollada en Flutter, orientada a los beneficiarios, ofreciéndoles una experiencia similar a la de un supermercado digital donde pueden usar sus puntos asignados para realizar pedidos.

2. Plan de Empresa

Incluyendo los siguientes apartados:

JUSTIFICACIÓN: ¿Por qué este negocio?, ¿existe competencia?, ¿por qué motivos creo que el producto se venderá?, ¿qué me diferencia de los demás?, ¿qué hay de novedoso en mi producto?

¿Por qué este negocio? Las entidades sociales como bancos de alimentos u ONGs suelen gestionar sus recursos de forma manual o con hojas de cálculo. Esto genera problemas de inventario, colas físicas y estigmatización del usuario.

¿Existe competencia? Existen software de gestión de inventarios (como Odoo o SAP), pero son herramientas B2B genéricas. No están adaptadas al modelo de "economato social" ni ofrecen una interfaz amable para el usuario final.

¿Qué me diferencia de los demás? "Crédito Solidario" elimina la entrega de la típica "bolsa de comida cerrada". A través de la App móvil, el usuario tiene la libertad de elegir lo que su familia realmente necesita gastando sus puntos, aportando dignidad al proceso y reduciendo el desperdicio alimentario.

NOMBRE y LOGO (Justificándose)

Nombre: Crédito Solidario. (Justificación: Combina la idea de un "crédito" o saldo de puntos disponible con la finalidad "solidaria" del proyecto).

CréditoSolidario

Logo:

PRODUCTO (Qué vas a ofrecer, imagen o captura de la interfaz, finalidad, necesidades que cubre)

Se ofrece una plataforma de software (SaaS) orientada a ONGs.

- **Finalidad:** Digitalizar y automatizar entregas de alimentos.
- **Necesidades que cubre:** Control de stock en tiempo real, asignación de saldo/puntos a familias vulnerables de forma mensual, generación de listas de reposición automáticas y notificaciones push de estado de pedidos.

MODELO DE NEGOCIO

Al tratarse de una plataforma con fines sociales, el modelo de negocio no se basa en el cobro a los usuarios finales (beneficiarios), ya que en la plataforma se opera con un sistema de puntos ficticios ("pts"). Los ingresos se generarían a través de la venta de la licencia del software (B2B) a Ayuntamientos, ONGs o instituciones eclesiásticas, mediante un pago de instalación inicial y una cuota de mantenimiento de servidores.

CONSUMIDORES Y POSIBLES CLIENTES (Tipo de consumidores, características de los destinatarios, zona en la que viven…)

Existen dos perfiles muy diferenciados:

1. **Cliente Directo (El que adquiere el software):** Administraciones públicas (Asuntos Sociales), ONGs, Cáritas, o asociaciones vecinales.
2. **Consumidor / Usuario Final (El que usa la App):** Familias o individuos en riesgo de exclusión social, empadronados en la zona de actuación de la ONG, que reciben una ayuda en forma de "saldo".

COMPETENCIA (Empresas similares o aplicaciones similares)

La competencia indirecta son los sistemas tradicionales en papel o Excel utilizados actualmente por las ONGs. Como competencia directa existen aplicaciones de supermercados (Mercadona, Carrefour), que aunque tienen un flujo de compra excelente (en el cual nos inspiramos para la UX/UI), operan con pasarelas de pago reales y no incluyen gestión de perfiles sociales ni saldo subsidiado.

RENTABILIDAD (¿Cómo generará la aplicación ingresos?)

La plataforma genera ingresos mediante el modelo de suscripción institucional. Su mayor rentabilidad es la **"rentabilidad social"**: optimiza el tiempo de los voluntarios, reduce el desperdicio de alimentos al comprar solo lo que se demanda, y permite a la ONG sacar estadísticas precisas para justificar subvenciones gubernamentales.

3. Descripción detallada del sistema y listado de historias de usuario

Siguiendo el formato de la plantilla proporcionada en clase.

Historias de Usuario - Administrador (Angular)

- **HU01:** Como administrador, quiero acceder a un *Dashboard* resumen para ver de un vistazo el total de clientes, ingresos del mes, pedidos pendientes y productos con bajo stock.
- **HU02:** Como administrador, quiero crear, editar y eliminar productos del catálogo para mantener la oferta actualizada.
- **HU03:** Como administrador, quiero poder activar o desactivar la visibilidad de una categoría para que desaparezca automáticamente de la app móvil.
- **HU04:** Como administrador, quiero crear y asignar un saldo en puntos a un usuario, para que este pueda realizar pedidos desde su móvil.
- **HU05:** Como administrador, quiero generar una lista de "Reposición" sin coste real para solicitar mercancía al almacén central.

Historias de Usuario - Cliente (Flutter)

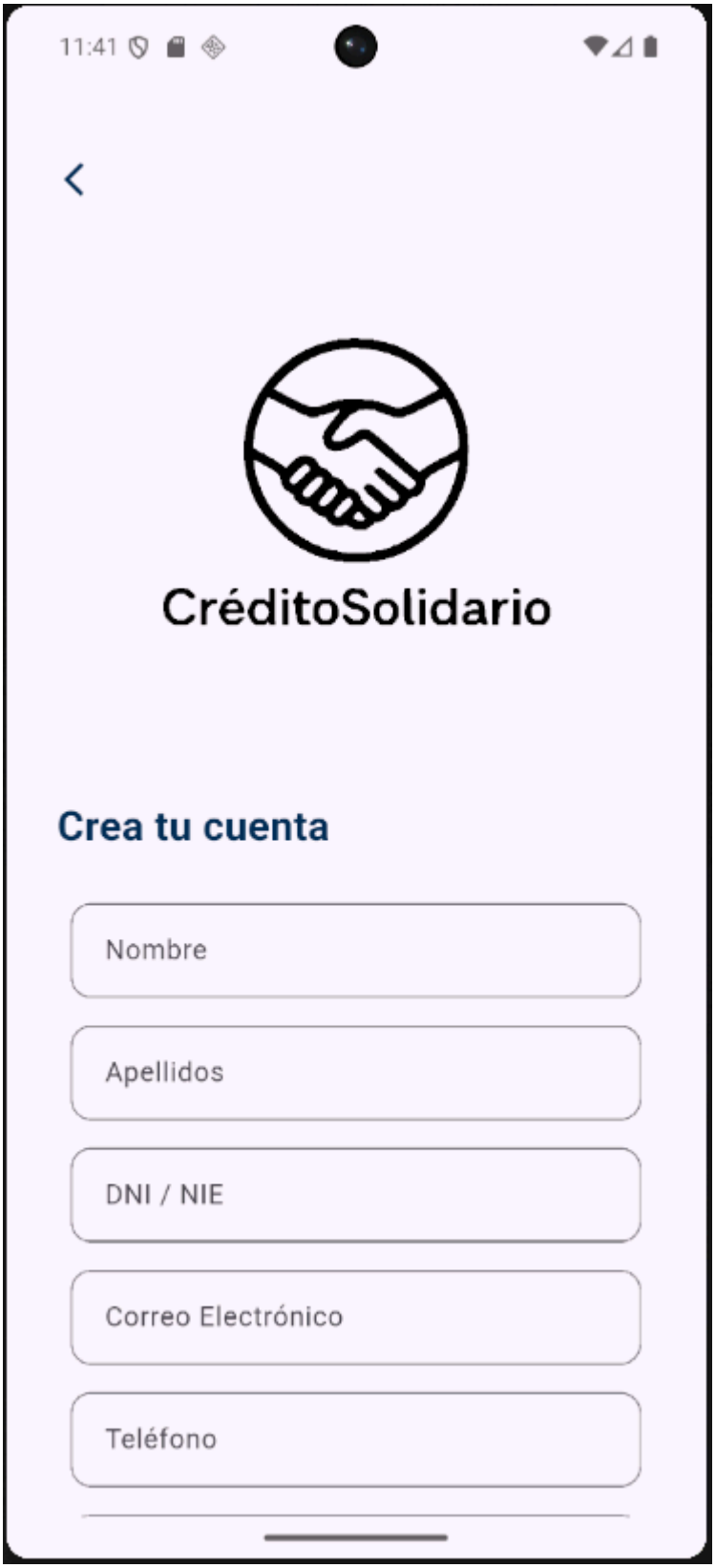
- **HU06:** Como cliente, quiero iniciar sesión en la app y ver mis puntos disponibles para saber cuánto puedo gastar este mes.
- **HU07:** Como cliente, quiero añadir productos al carrito y procesar el pedido utilizando mi saldo asignado.
- **HU08:** Como cliente, quiero recibir notificaciones para saber cuándo mi pedido ha sido procesado o finalizado por el administrador.

4. Modelado y diseño

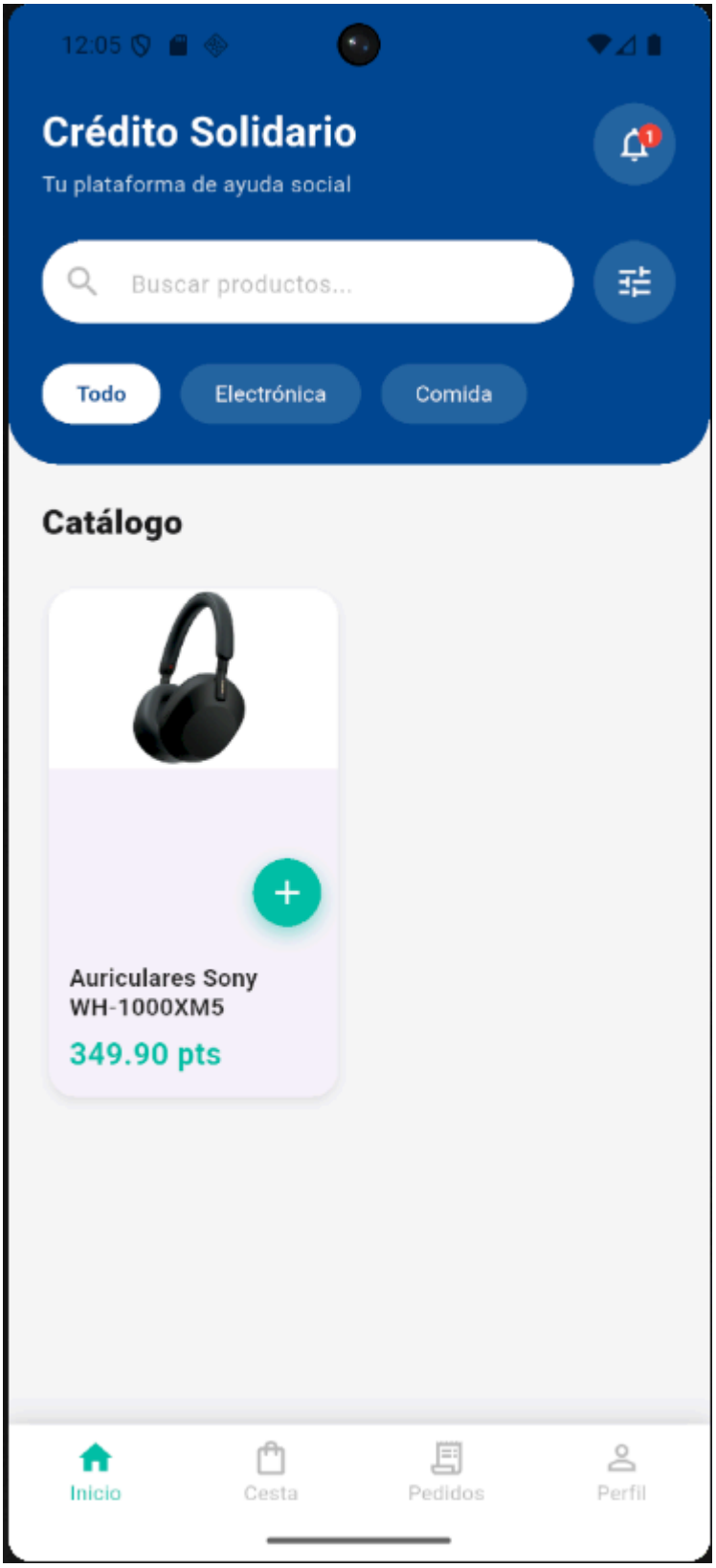
4.1 Prototipado en Figma de la aplicación

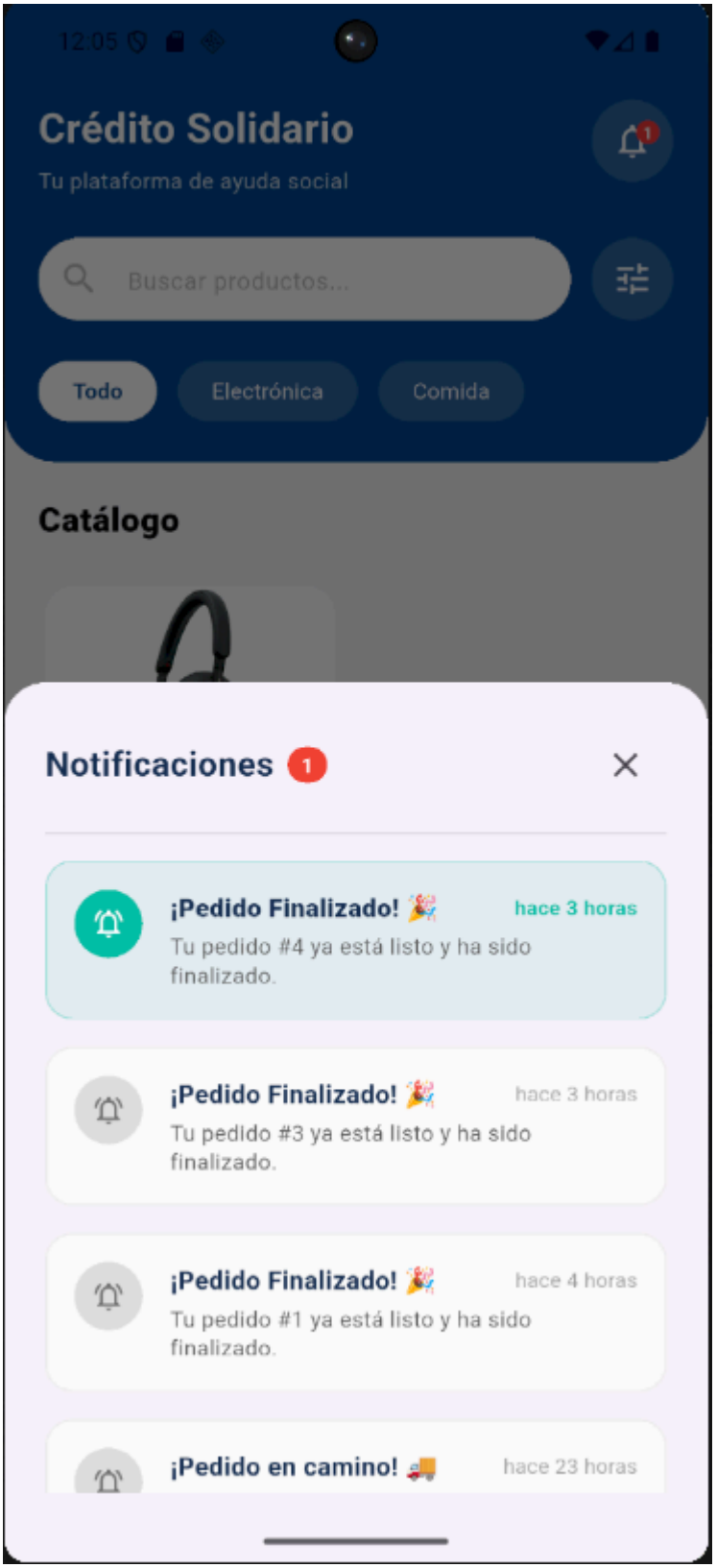
FLUTTER

11:40
CréditoSolidario
Usuario
Contraseña
Iniciar sesión
¿No tienes cuenta?
Regístrate aquí

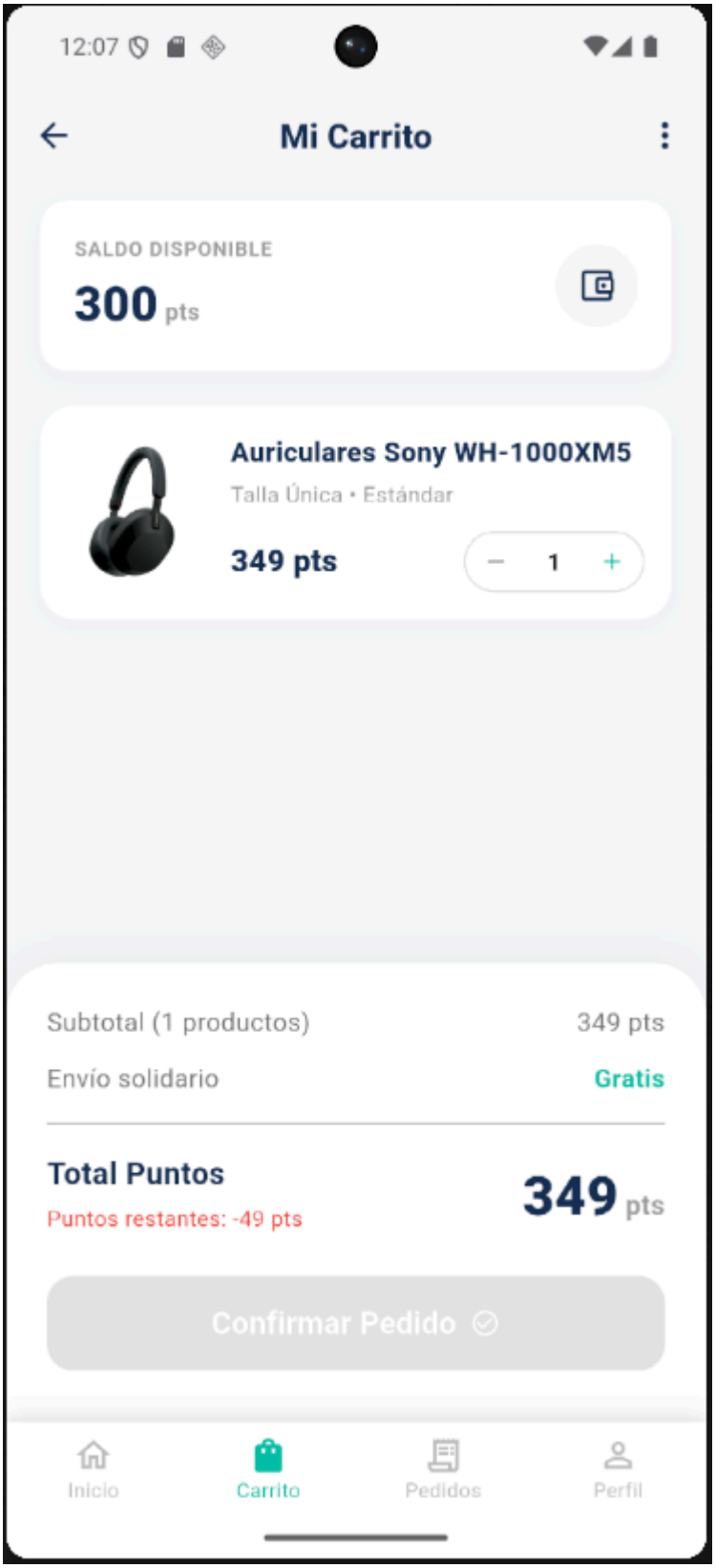

11:41
CréditoSolidario
Crea tu cuenta
Nombre
Apellidos
DNI / NIE
Correo Electrónico
Teléfono

11:42
Apellidos
DNI / NIE
Correo Electrónico
Teléfono
Contraseña
Confirmar Contraseña
Dirección
Calle
Número
Municipio
Provincia
1000
Registrarse

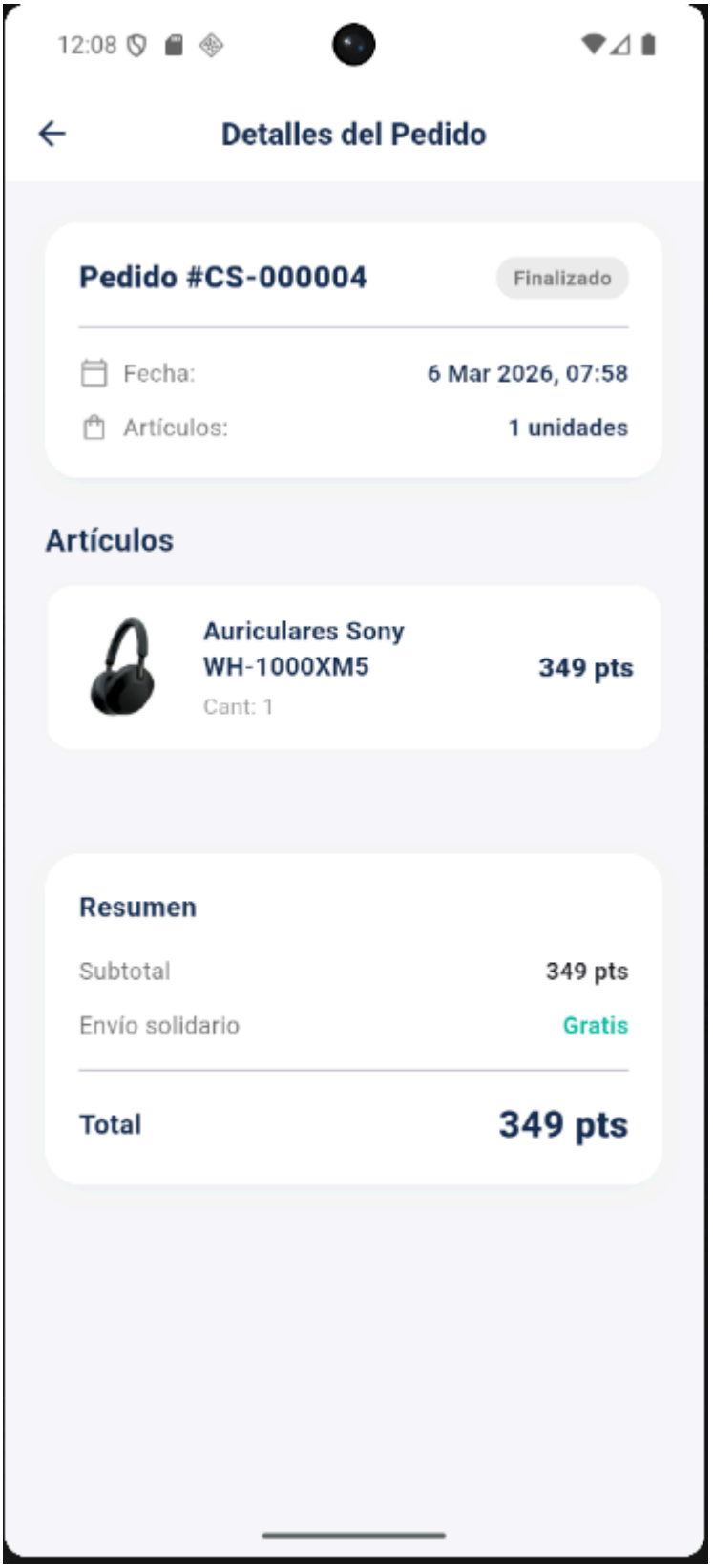

12:05
Crédito Solidario
Tu plataforma de ayuda social
Buscar productos...
Todo
Electrónica
Comida
Catálogo
Auriculares Sony WH-1000XM5
349.90 pts
Inicio
Cesta
Pedidos
Perfil

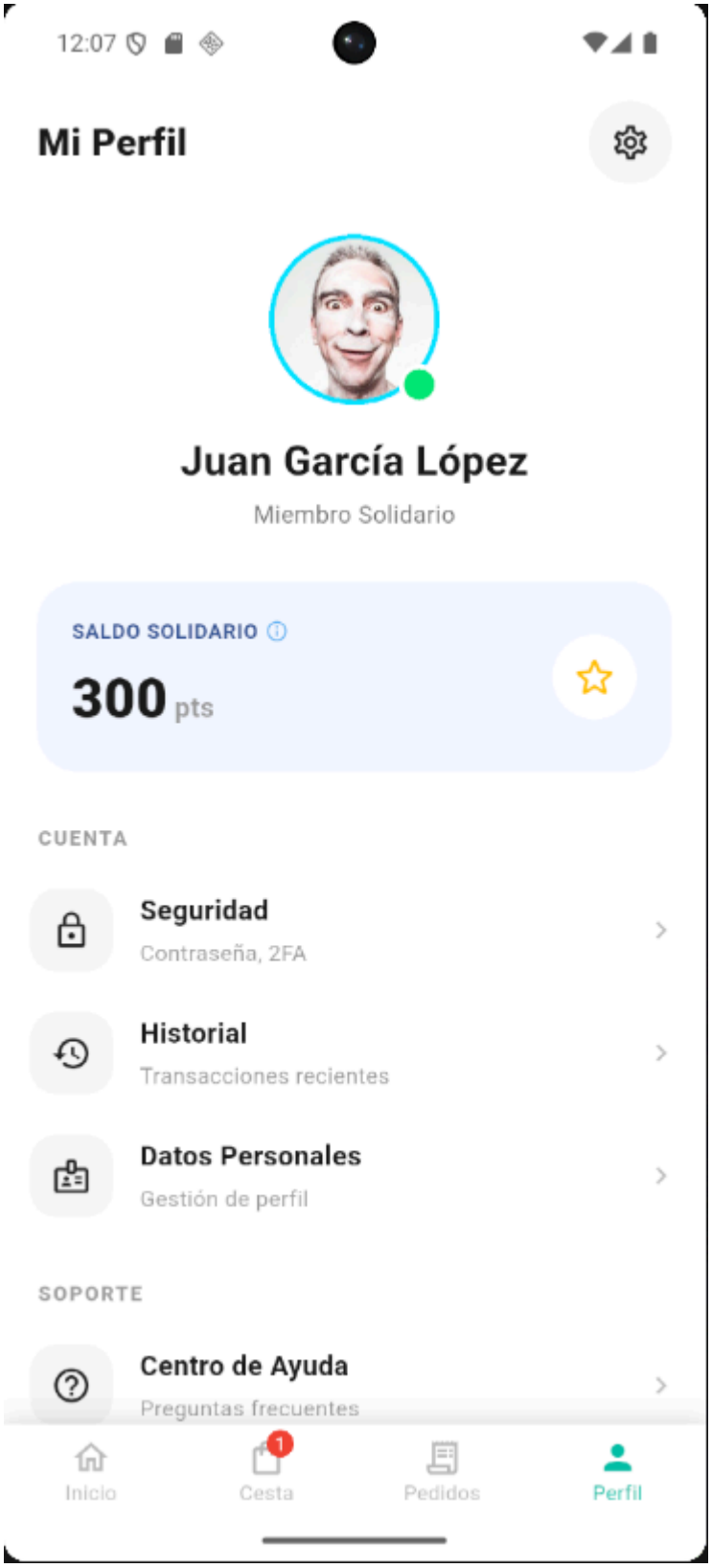

12:05
Crédito Solidario
Tu plataforma de ayuda social
Buscar productos...
Todo
Electrónica
Comida
Catálogo
Notificaciones 1
¡Pedido Finalizado! 🎉
hace 3 horas
Tu pedido #4 ya está listo y ha sido finalizado.
¡Pedido Finalizado! 🎉
hace 3 horas
Tu pedido #3 ya está listo y ha sido finalizado.
¡Pedido Finalizado! 🎉
hace 4 horas
Tu pedido #1 ya está listo y ha sido finalizado.
¡Pedido en camino! 🚚
hace 23 horas

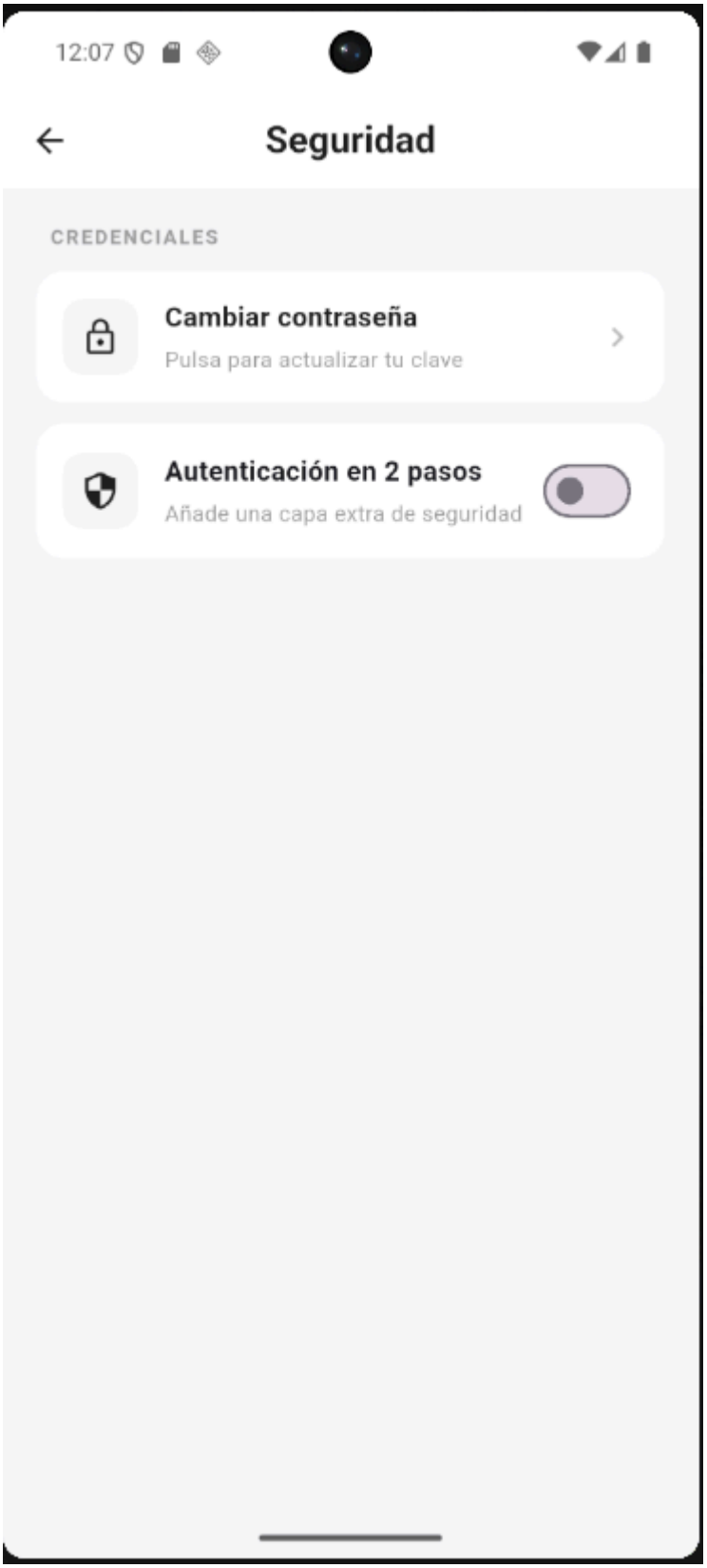
12:06
Mi Carrito
SALDO DISPONIBLE
300 pts
Tu carrito está vacío
Inicio
Carrito
Pedidos
Perfil

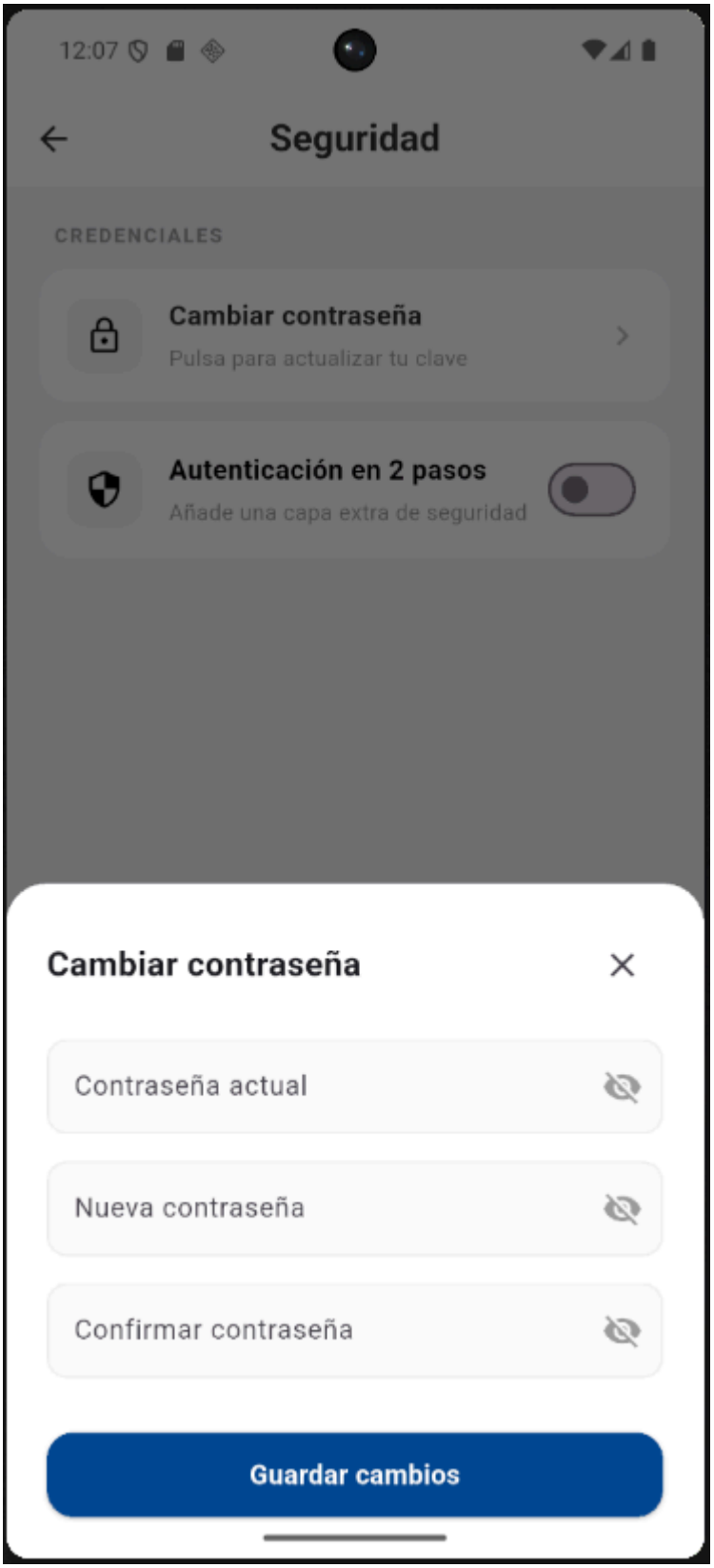

12:07
Mi Carrito
SALDO DISPONIBLE
300 pts
Auriculares Sony WH-1000XM5
Talla Única • Estándar
349 pts
1
Subtotal (1 productos)
349 pts
Envío solidario
Gratis
Total Puntos
Puntos restantes: -49 pts
349 pts
Confirmar Pedido
Inicio
Carrito
Pedidos
Perfil

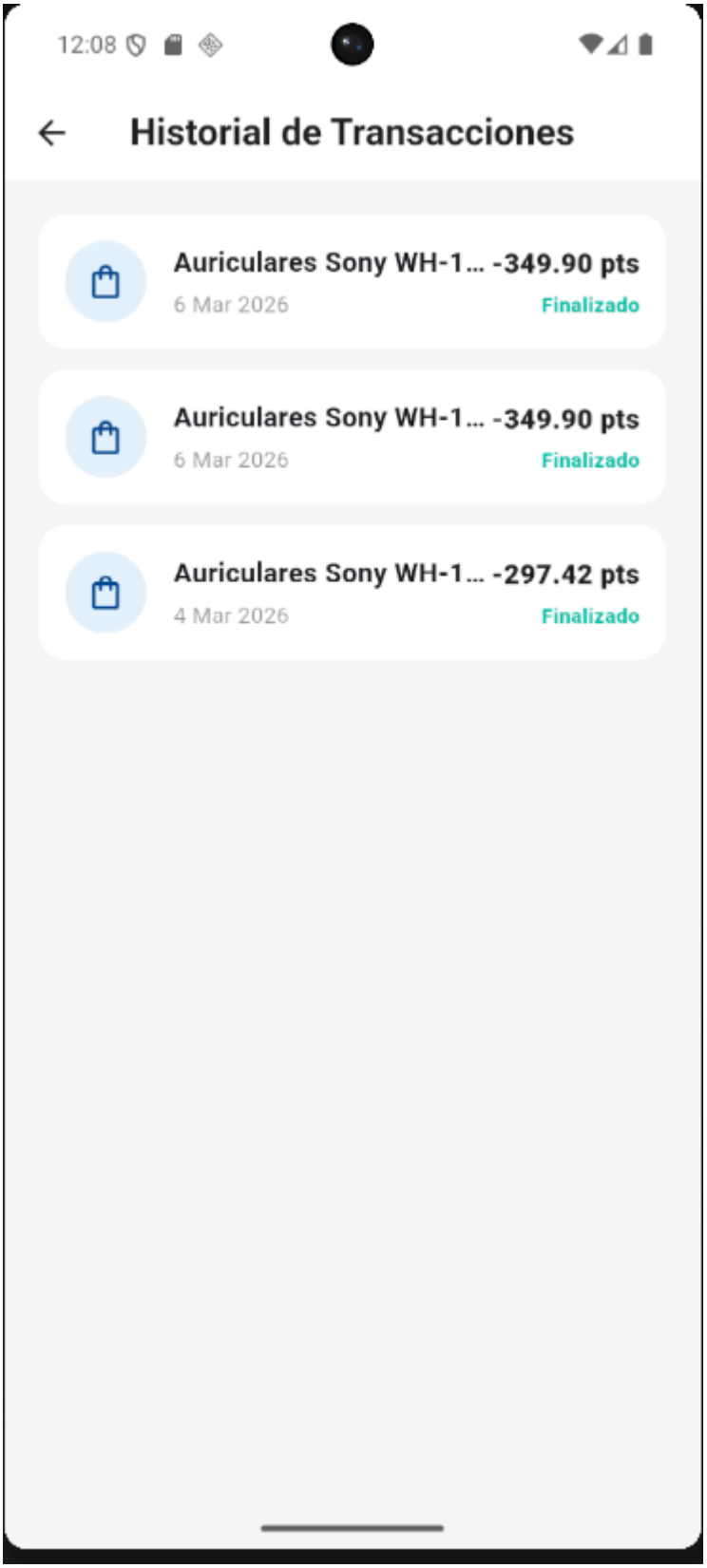
12:07
Mis Pedidos
Seguimiento y estado de tus solicitudes
Pedido #CS-000004
349 pts
6 Mar 2026 • 1 artículo
Finalizado
Entregado el 6 Mar 2026
Ver detalle →
Pedido #CS-000003
349 pts
6 Mar 2026 • 1 artículo
Finalizado
Entregado el 6 Mar 2026
Ver detalle →
Pedido #CS-000001
297 pts
4 Mar 2026 • 1 artículo
Finalizado
Entregado el 4 Mar 2026
Ver detalle →
Inicio
Cesta
1
Pedidos
Perfil

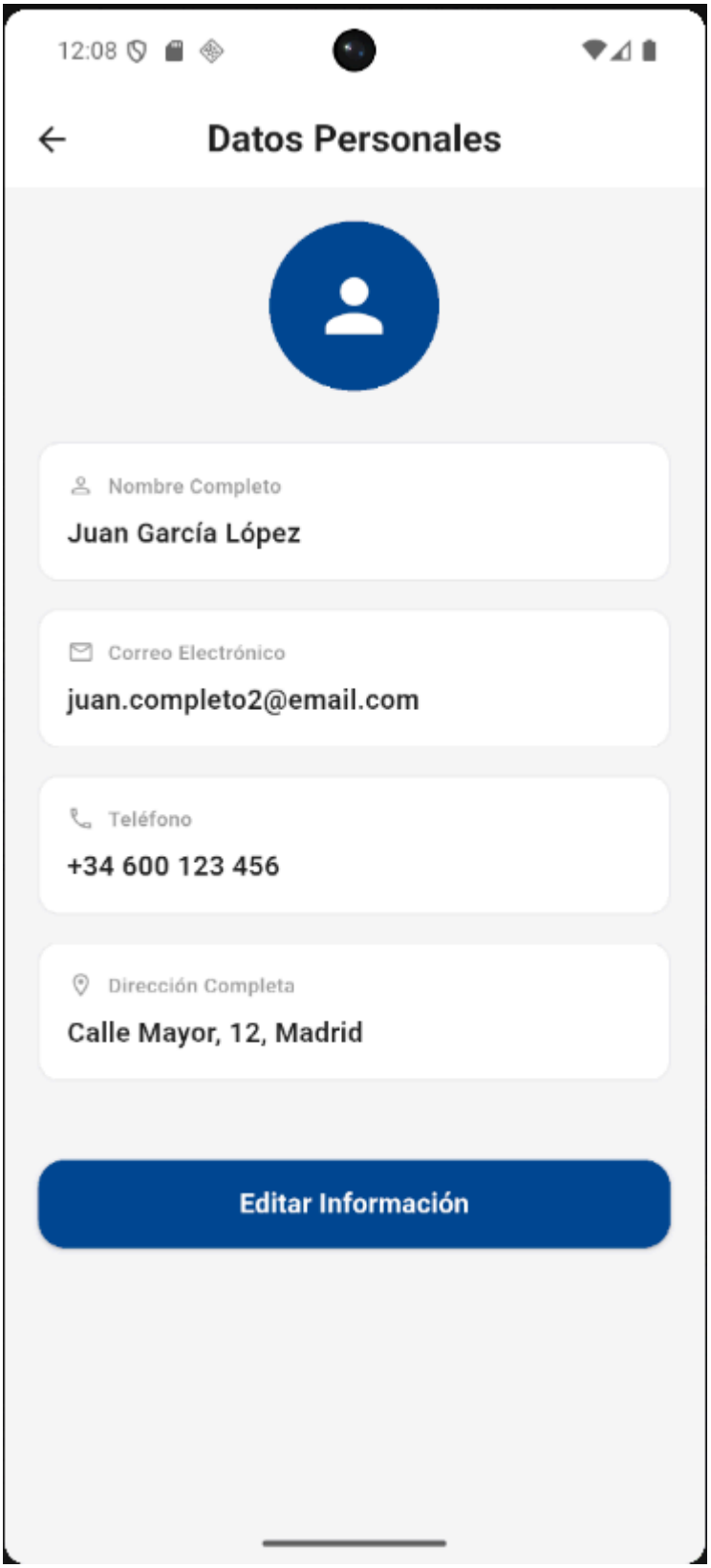

12:08
Detalles del Pedido
Pedido #CS-000004
Finalizado
Fecha:
6 Mar 2026, 07:58
Artículos:
1 unidades
Artículos
Auriculares Sony WH-1000XM5
Cant: 1
349 pts
Resumen
Subtotal
349 pts
Envío solidario
Gratis
Total
349 pts

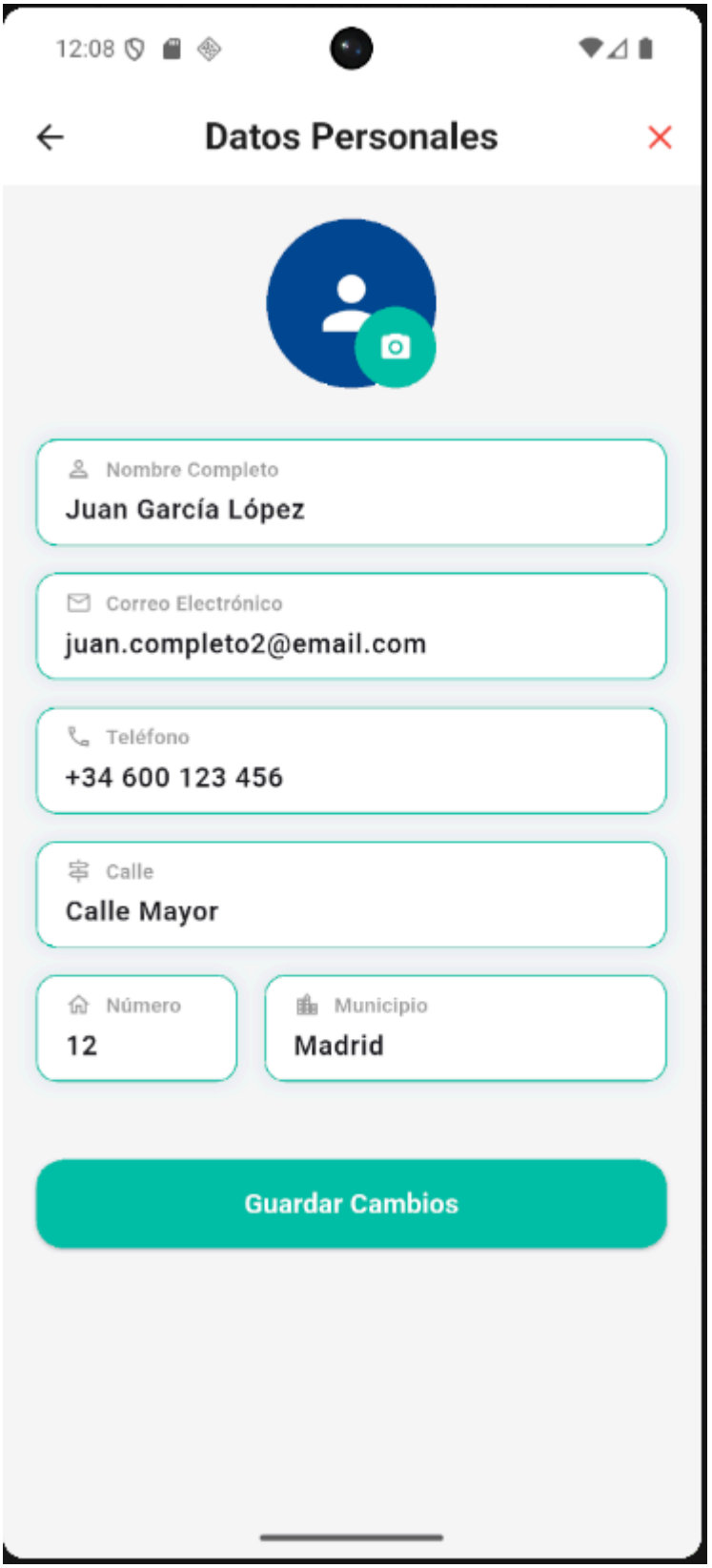

12:07
Mi Perfil
Juan García López
Miembro Solidario
SALDO SOLIDARIO
300 pts
CUENTA
Seguridad
Contraseña, 2FA
Historial
Transacciones recientes
Datos Personales
Gestión de perfil
SOPORTE
Centro de Ayuda
Preguntas frecuentes
Inicio
Cesta
Pedidos
Perfil


12:07
Seguridad
CREDENCIALES
Cambiar contraseña
Pulsa para actualizar tu clave
Autenticación en 2 pasos
Añade una capa extra de seguridad


12:07
Seguridad
CREDENCIALES
Cambiar contraseña
Pulsa para actualizar tu clave
Autenticación en 2 pasos
Añade una capa extra de seguridad
Cambiar contraseña
Contraseña actual
Nueva contraseña
Confirmar contraseña
Guardar cambios

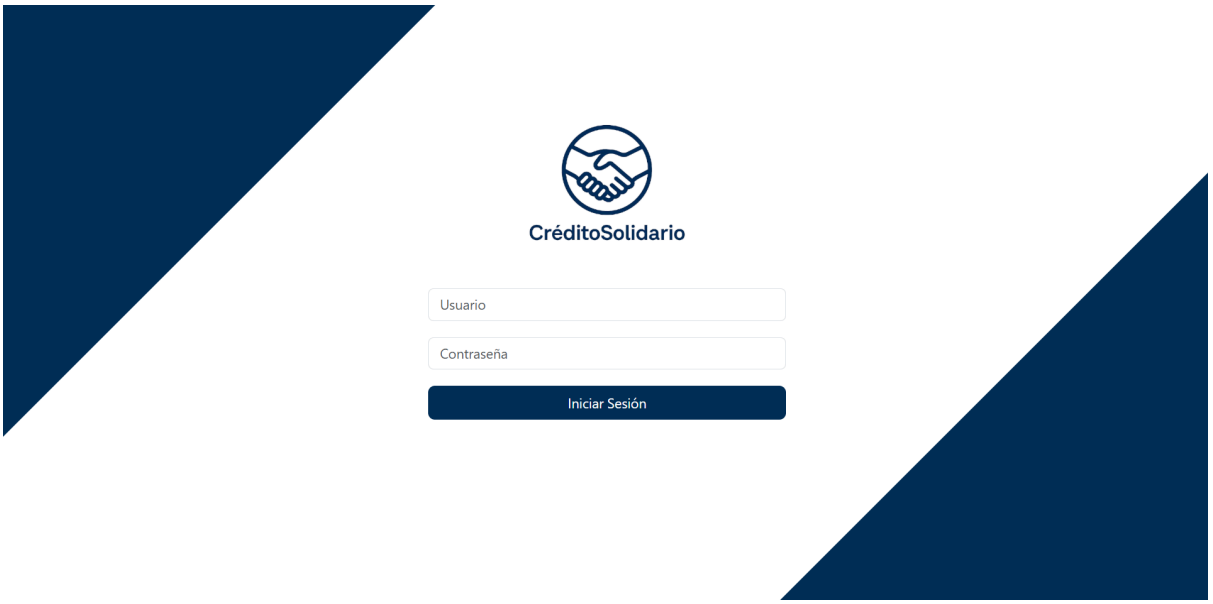

12:08
Historial de Transacciones
Auriculares Sony WH-1... -349.90 pts
6 Mar 2026
Finalizado
Auriculares Sony WH-1... -349.90 pts
6 Mar 2026
Finalizado
Auriculares Sony WH-1... -297.42 pts
4 Mar 2026
Finalizado

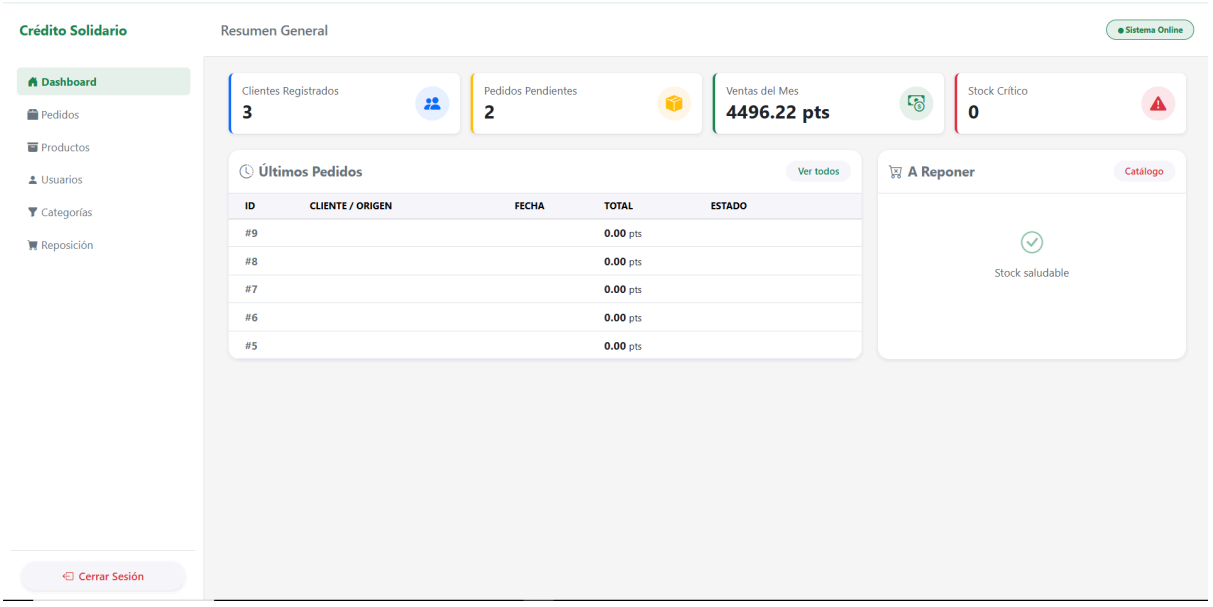

12:08
Datos Personales
Nombre Completo
Juan García López
Correo Electrónico
juan.completo2@email.com
Teléfono
+34 600 123 456
Dirección Completa
Calle Mayor, 12, Madrid
Editar Información


12:08
Datos Personales
Nombre Completo
Juan García López
Correo Electrónico
juan.completo2@email.com
Teléfono
+34 600 123 456
Calle
Calle Mayor
Número
12
Municipio
Madrid
Guardar Cambios

salesianos TRIANA

Colegio San Pedro





salesianos TRIANA | Colegio San Pedro

Crédito Solidario

Gestión de Pedidos

● Sistema Online

- Dashboard
- **Pedidos**
- Productos
- Clientes
- Categorías
- Reposición

Cerrar Sesión

Listado de Pedidos

Controla el flujo de ventas y reposiciones en tiempo real.

ID	CLIENTE / ORIGEN	TIPO	ESTADO	FECHA	TOTAL	ACCIONES
#1	Juan García López	Venta	Finalizado	04/03/2026	**297.42** pts	Completado
#2	Mauro Serrano Ruiz	Venta	Finalizado	06/03/2026	**699.80** pts	Completado
#3	Juan García López	Venta	Finalizado	06/03/2026	**349.90** pts	Completado
#4	Juan García López	Venta	Finalizado	06/03/2026	**349.90** pts	Completado
#5	Administrador	Reposición	Finalizado	06/03/2026	**349.90** pts	Completado
#6	Administrador	Reposición	Finalizado	06/03/2026	**349.90** pts	Completado
#7	Administrador	Reposición	Finalizado	06/03/2026	**699.80** pts	Completado
#8	Administrador	Reposición	Pendiente	06/03/2026	**699.80** pts	Finalizar
#9	Administrador	Reposición	Pendiente	06/03/2026	**699.80** pts	Finalizar

Total pedidos: 9

Crédito Solidario

Catálogo de Productos

● Almacén Central

- Dashboard
- Pedidos
- **Productos**
- Usuarios
- Categorías
- Reposición

Cerrar Sesión

Inventario

Gestiona el stock y visibilidad de tus artículos.

Buscar producto... | Ordenar por... | + Nuevo

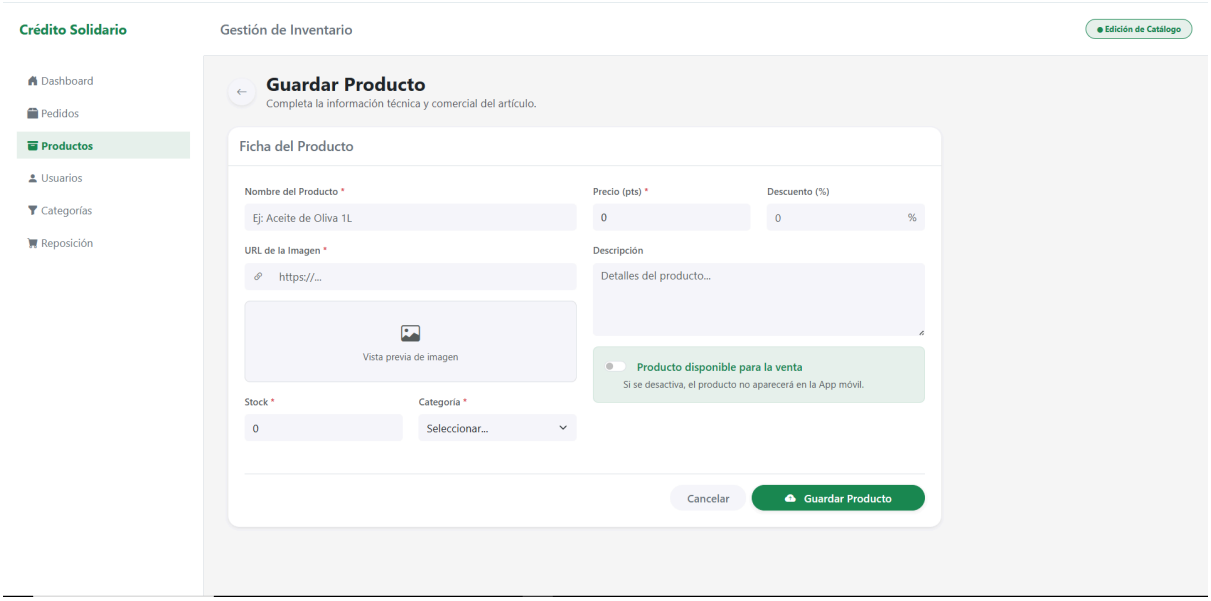
Auriculares Sony WH-1000XM5

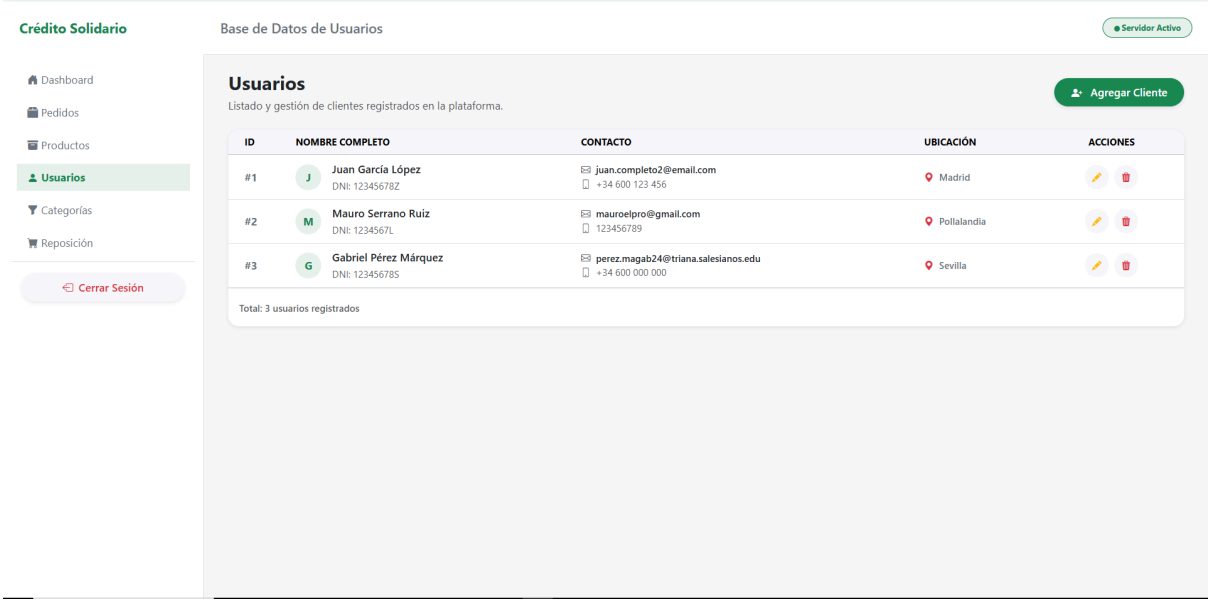
ID: #1

349.90 pts

Stock actual: 11 uds

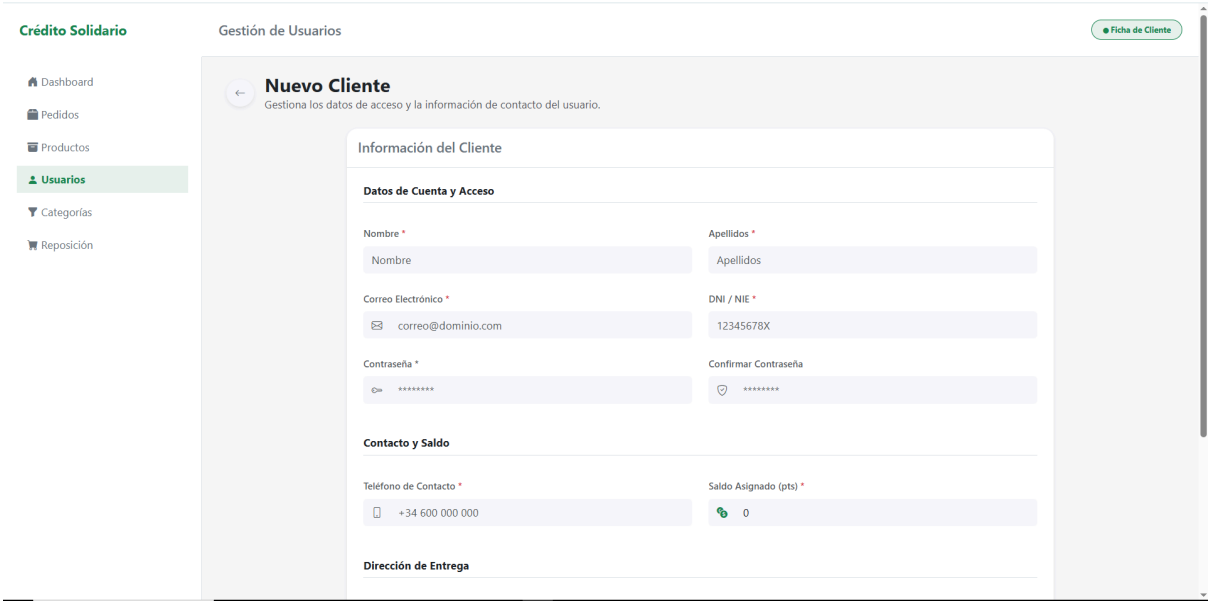
salesianos TRIANA | Colegio San Pedro

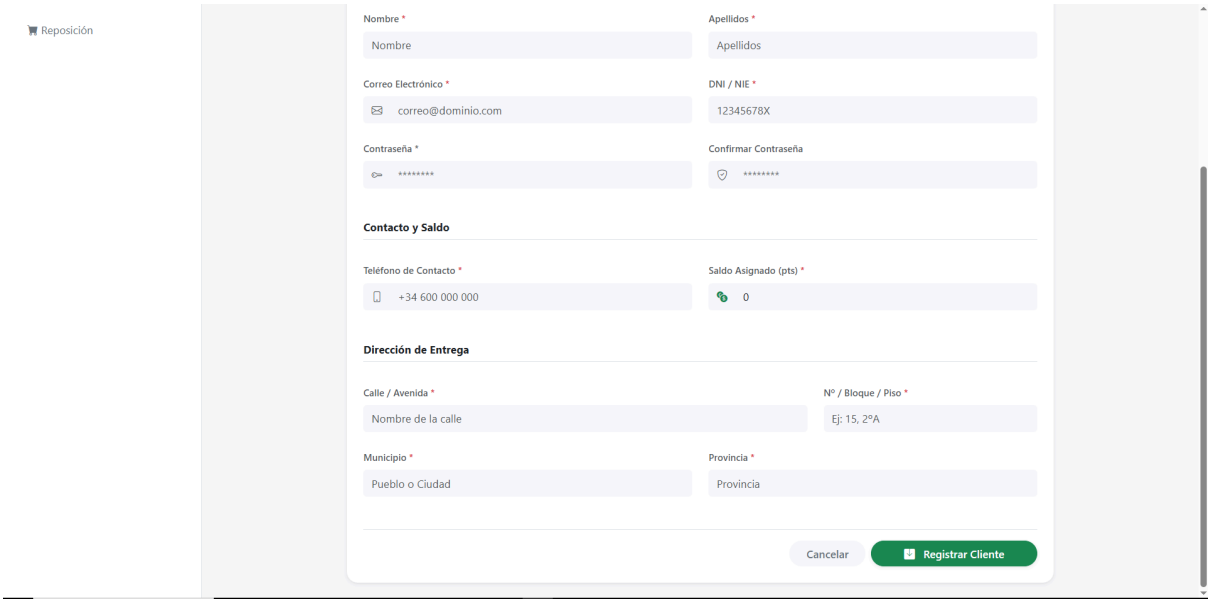




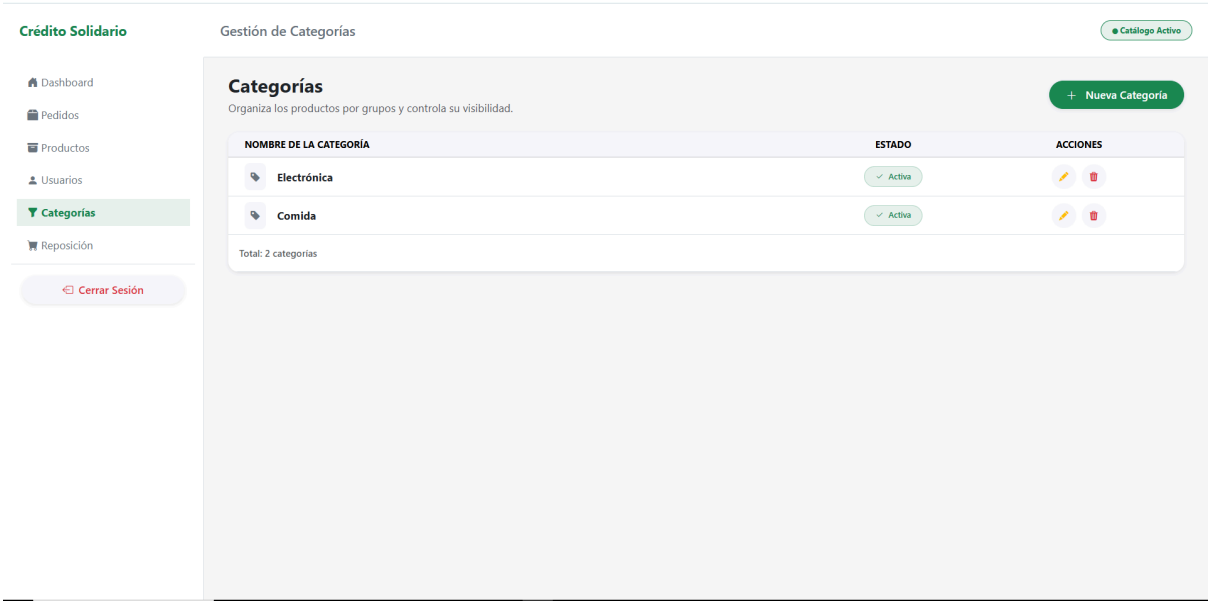
salesianos TRIANA

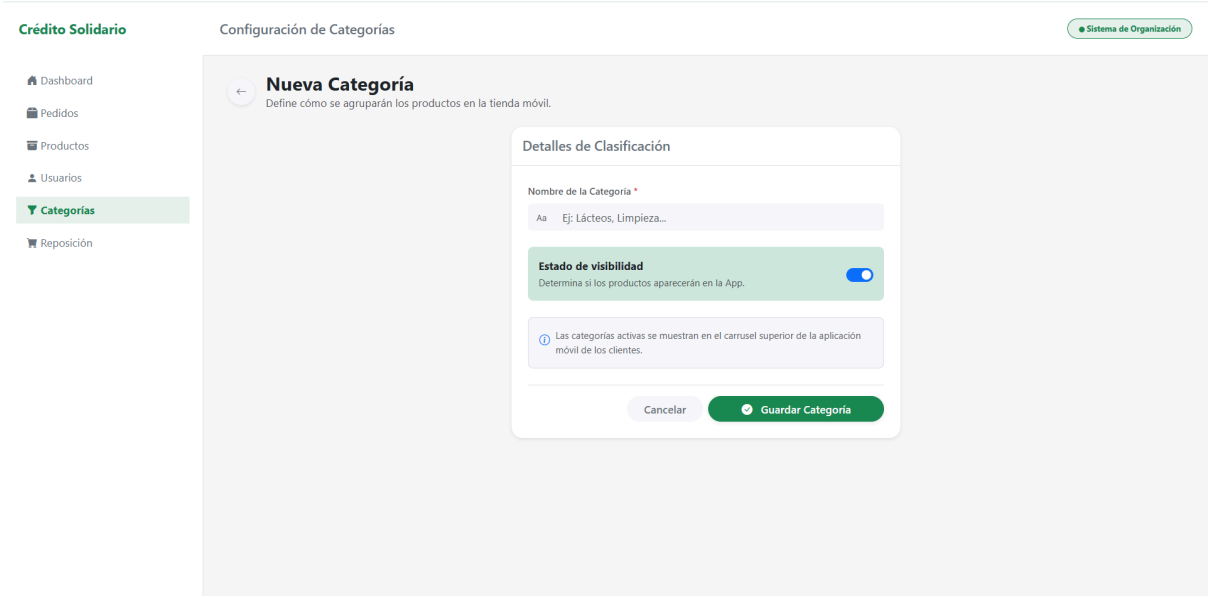
Colegio San Pedro

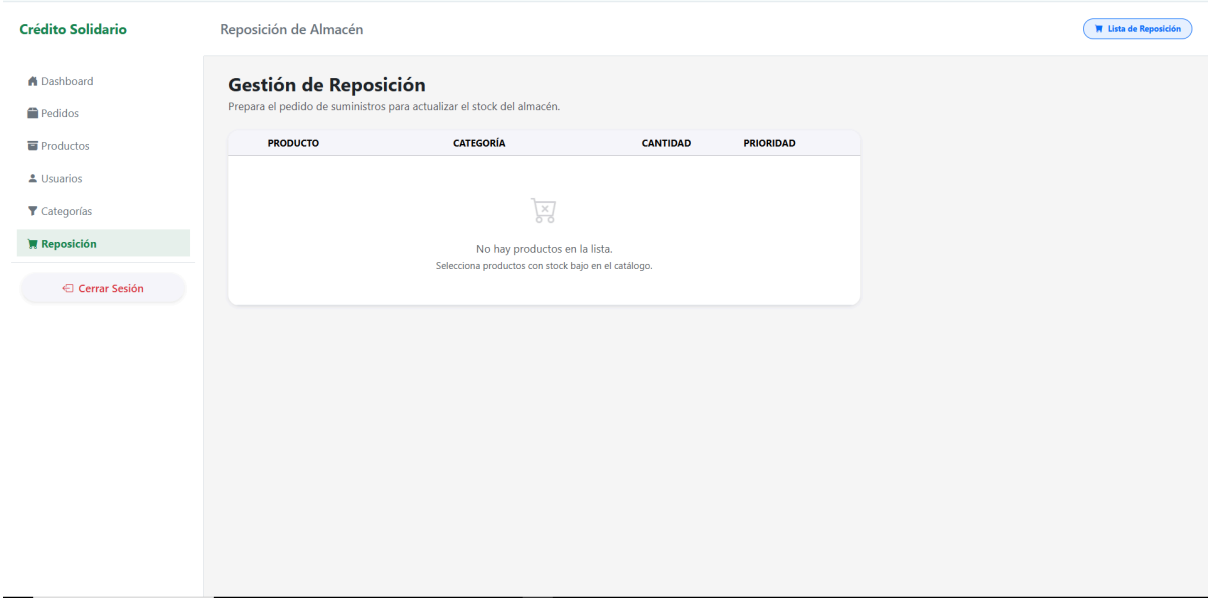


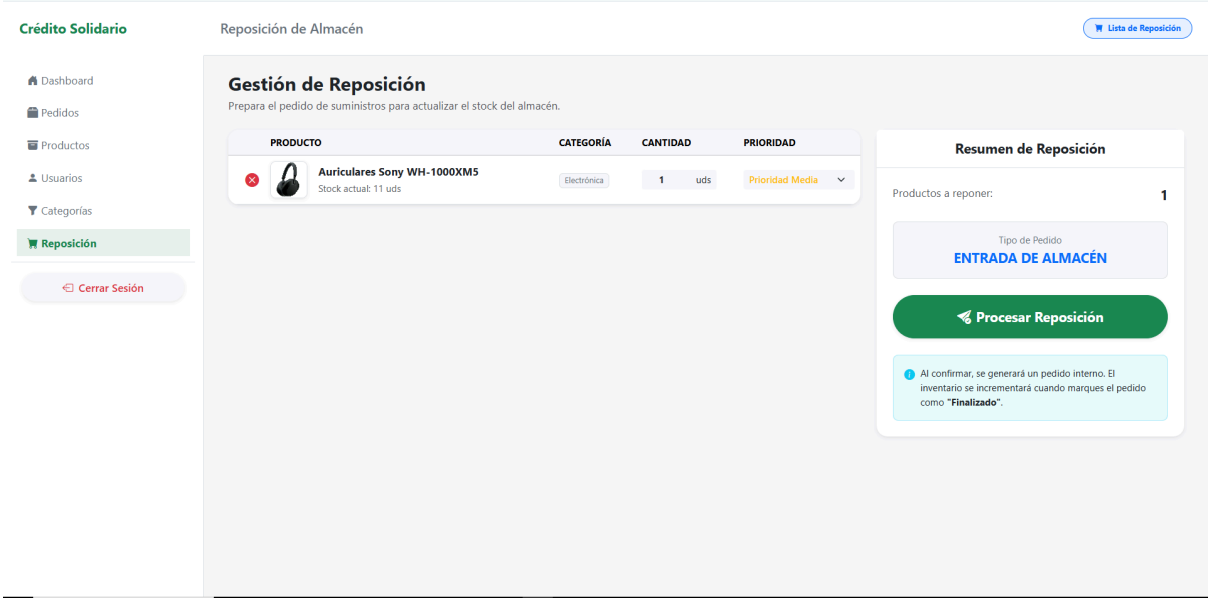


salesianos TRIANA | Colegio San Pedro







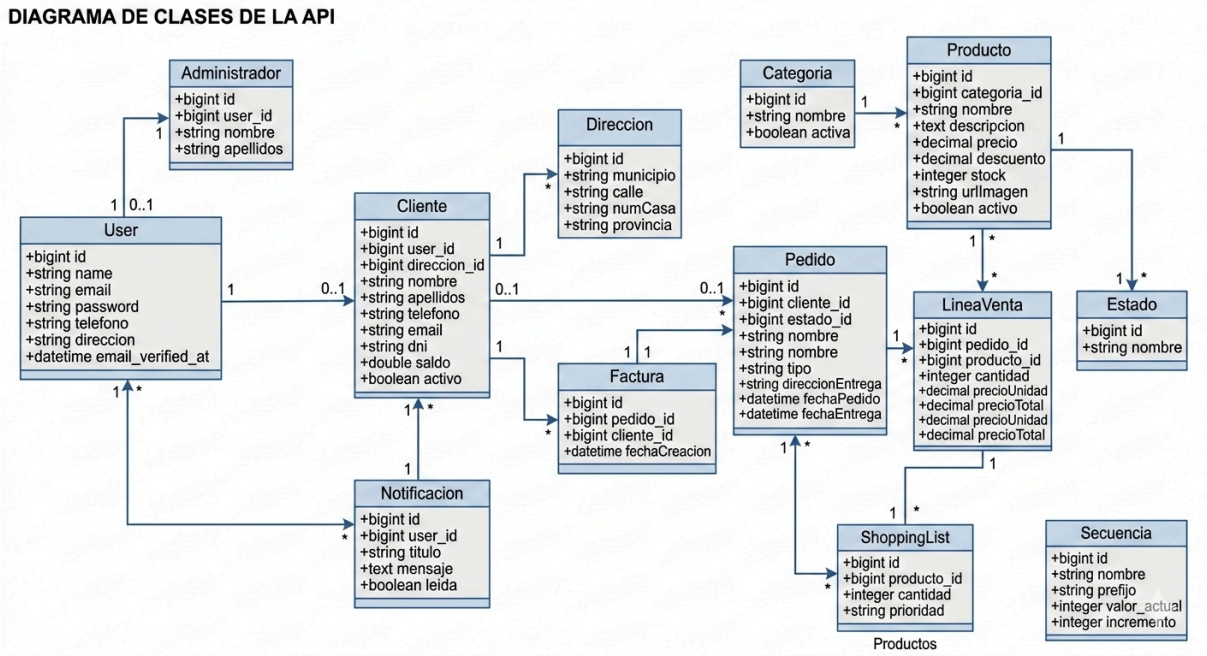


4.2 Diagrama de clases del modelo de dominio de la API.

Tus clases principales son User, Cliente (con relación 1 a 1 a User y a Dirección), Producto, Categoría (1 a N con Producto), Pedido (1 a N con Cliente) y LineaVenta / DetallePedido (N a M entre Pedido y Producto).

5. Diseño

5.1 Diagrama de clases del diseño indicando: direccionalidad de las asociaciones, tipos y los tipos de datos a utilizar.



6. Implementación

6.1 Descripción de los diferentes paquetes y clases de cada aplicación. (En esta memoria hay que hacer una explicación textual de cada uno de ellos; en la implementación hay que realizarlo usando comentarios; si se desea, se puede usar el estilo javadoc (clases del modelo de datos, las clases CRUD de los servicios web, ...).

El sistema "Crédito Solidario" se divide en tres subsistemas claramente diferenciados. Cada uno de ellos sigue un patrón de arquitectura y estructuración de paquetes propio de su framework (Laravel, Angular y Flutter).

A continuación, se describen los paquetes y clases fundamentales de cada bloque:

1. Backend - API REST (Desarrollado en Laravel)

La API sigue el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador), aunque orientada exclusivamente a la entrega de datos en formato JSON, por lo que se prescinde de las Vistas tradicionales.

- **Paquete `app/Models`**: Contiene las clases del Modelo de Dominio (Eloquent ORM) que mapean las tablas de la base de datos y definen sus relaciones.
    - `User`: Gestiona las credenciales de autenticación genéricas.

    - `Cliente`: Extiende la información del usuario con datos específicos (saldo, DNI, teléfono).
    - `Producto` y `Categoria`: Representan el catálogo de artículos y su agrupación.
    - `Pedido`, `LineaPedido` y `Estado`: Clases encargadas de modelar las transacciones de los usuarios y las reposiciones del almacén.
    - `Direccion`: Gestiona la ubicación de entrega de los clientes.
- **Paquete `app/Http/Controllers`**: Agrupa las clases que contienen la lógica de negocio y actúan como intermediarias entre las peticiones HTTP y la base de datos.
    - `AuthController` / `AuthenticatedSessionController`: Gestiona el inicio de sesión mediante Sanctum, validando si la petición proviene del panel web (solo para administradores) o de la app móvil (solo para clientes).
    - `ProductoController`, `PedidoController`, `ClienteController`, `CategoriaController`: Controladores RESTful que exponen los métodos CRUD (Create, Read, Update, Delete) de cada entidad.
- **Paquete `routes`**: Contiene el archivo `api.php`, donde se definen los *endpoints* públicos y protegidos por *middleware* de autenticación.

2. Frontend - Panel de Administración (Desarrollado en Angular)

La aplicación web para los administradores se estructura en módulos y componentes independientes (Standalone Components), siguiendo el paradigma de Single Page Application (SPA).

- **Carpeta `src/app/models` (o interfaces)**: Contiene las definiciones de tipos de TypeScript.
    - `Pedido`, `Producto`, `Cliente`: Interfaces que tipan estrictamente la estructura de los JSON que devuelve la API de Laravel (por ejemplo, definiendo `PedidoLineaVenta[]` dentro de un Pedido).
- **Carpeta `src/app/services`**: Contiene las clases decoradas con `@Injectable`.
    - `AuthService`: Maneja las llamadas al endpoint de login y almacena el token JWT en el `localStorage`.
    - `OrdersService`, `ProductsService`, `ClientsService`, `CartService`: Encargados de realizar las peticiones HTTP mediante `HttpClient` a la API y devolver datos observables (`Observable`).

- **Carpeta `src/app/components`**: Agrupa la lógica visual de la aplicación.
  - `DashboardComponent`: Carga las estadísticas iniciales y resume los últimos pedidos.
  - `ProductsComponent` / `ProductSaveComponent`: Clases que renderizan el listado de catálogo y el formulario de alta/edición de artículos.
  - `ShoppingListComponent`: Gestiona la lógica de la "Reposición", permitiendo añadir productos a una cesta y generar un pedido interno para el almacén.
- **Carpeta `src/app/guards`**:
  - `AuthGuard`: Clase que implementa `CanActivateFn` para interceptar la navegación y bloquear el acceso al Dashboard si no existe un token de sesión válido.

3. Aplicación Móvil (Desarrollado en Flutter)

La aplicación para los usuarios finales se organiza mediante la arquitectura estructurada por características (*Feature-First*) y utiliza BLoC (Business Logic Component) para la gestión del estado.

- **Paquete `core/models`**: Define los modelos de datos en Dart.
  - `CartItemResponse`, `NotificationModel`: Representan entidades que cruzan toda la aplicación.
- **Paquete `core/services`**: Clases que aíslan la comunicación con la red.
  - `AuthService`: Evita el inicio de sesión de administradores en el móvil.
  - `ProductsService`, `NotificationsService`, `OrdersService`: Efectúan peticiones HTTP a Laravel y decodifican el JSON.
- **Paquete `features`**: Contiene los diferentes módulos funcionales de la aplicación. Cada carpeta funcional se subdivide en `ui` y `bloc`:
  - **`products_page`**:
    - `ProductsPageView` (UI): Clase que dibuja la cuadrícula de productos, carrusel de categorías y filtros.
    - `ProductsPageViewBloc`: Mantiene el estado de carga (`Loading`, `Success`, `Error`) de los productos.
  - **`shopping_cart`**:
    - `ShoppingCartView` (UI) / `ShoppingCartBloc`: Gestiona la lista de elementos que el usuario desea pedir y procesa la compra restando el saldo disponible.

- `orders_page` y `profile_page`: Vistas para que el usuario consulte su historial de pedidos y datos personales.